2학년 인공지능 수학 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 일( )

과 정 : (2022 개정 교육과정)　과목코드 : (　)　이수단위 : (　)　문항수 (선택형: 21, 단답형 5)

<정기고사 준수사항>

■ 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
■ 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
■ 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
■ 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
■ 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

선택형 문제(1~21번)의 정답은 반드시 OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

---

1. 인공지능이 다루는 데이터와 수학에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? [3.5점]

<보 기>

ㄱ. 목소리와 같은 음성은 주기가 서로 다른 삼각함수의 합으로 표현할 수 있다.
ㄴ. 이미지는 픽셀의 정보를 나타내는 수를 직사각형 모양으로 배열한 행렬로 표현할 수 있다.
ㄷ. 이미지의 색상이나 모양을 바꾸는 것은 행렬의 연산으로 나타낼 수 있다.
ㄹ. 이미지를 인식하고 분류하는 인공신경망에는 수학이 사용되지 않는다.

① ㄱ, ㄴ　② ㄴ, ㄷ　③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

2. 기계학습에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [3.5점]

① 사람이 학습하듯이 컴퓨터가 자료를 스스로 학습하여 문제를 해결하는 기술이다.
② 기존 프로그램은 사람이 제공한 규칙을 이용하여 답을 구한다.
③ 기계학습은 스스로 찾아낸 규칙을 새로운 자료에 적용하여 판단하거나 예측한다.
④ 학습하도록 주는 데이터를 훈련 데이터라 하고, 훈련 데이터에 답을 달아 주는 것을 레이블링이라고 한다.
⑤ 비지도학습은 레이블링된 훈련 데이터로만 학습하는 방법이다.

3. 튜링 테스트에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? [3.5점]

<보 기>

ㄱ. 앨런 튜링이 1950년 논문 「계산 기계와 지능」에서 제시하였다.
ㄴ. 심판이 5분 동안 사람, 컴퓨터와 각각 5번씩 채팅을 한 뒤 더 자연스러운 쪽을 사람으로 판정한다.
ㄷ. 2014년 '유진 구스트만'이 튜링 테스트를 통과했다고 발표되었다.
ㄹ. 앨런 튜링은 1956년 다트머스 회의에서 '튜링 기계'를 처음 제시하였다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ　② ㄱ, ㄴ　③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ　⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

4. 뉴런과 퍼셉트론에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [3.5점]

① 뉴런의 가지 돌기는 다른 뉴런에서 오는 신호를 받는다.
② 퍼셉트론은 여러 개의 값을 입력받아 여러 개의 값을 출력하는 가장 큰 인공신경망 단위이다.
③ 뉴런은 받은 신호 세기의 합이 일정한 값을 넘을 때만 다음 뉴런으로 신호를 전달한다.
④ 가중치는 각 입력 신호가 출력에 미치는 중요도를 조절하는 변수이다.
⑤ 임곗값은 출력이 0에서 1로 바뀌는 기준이 되는 값이다.

5. 네 입력값 $x_1=1$, $x_2=1$, $x_3=0$, $x_4=1$에 대한 가중치가 각각 $w_1=0.6$, $w_2=-0.2$, $w_3=0.9$, $w_4=0.5$이고 활성화함수가 $f(x)=\begin{cases} 0 & (x<1) \\ 1 & (x \geq 1) \end{cases}$인 퍼셉트론의 가중합 x와 출력값 y를 순서대로 나열한 것은? [3.5점]

① $0.9,\ 1$　② $1.8,\ 1$　③ $1.1,\ 1$
④ $0.9,\ 0$　⑤ $1.8,\ 0$

6. [보기]에서 참인 명제만을 있는 대로 고른 것은? [3.5점]

<보 기>

ㄱ. 4와 6은 서로소이다.
ㄴ. 3과 6의 최대공약수는 3이다.
ㄷ. 곤충류의 다리는 6개이다.
ㄹ. 수학 공부는 즐겁다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

7. 두 명제

p : 오리너구리는 조류이다. q : 펭귄은 조류이다.

에 대하여 $p \vee q$, $p \wedge q$, $p \oplus q$의 참, 거짓을 순서대로 나열한 것은? [3.5점]

① 참, 참, 거짓 ② 참, 거짓, 거짓
③ 거짓, 거짓, 참 ④ 거짓, 참, 참
⑤ 참, 거짓, 참

8. 다음 진리표에서 $p \vee \sim q$의 진릿값을 위에서부터 순서대로 나열한 것은?

p	q	$\sim q$	$p \vee \sim q$
1	1		
1	0		
0	1		
0	0		

[3.8점]

① 1, 1, 0, 1 ② 1, 0, 1, 1 ③ 0, 1, 1, 0
④ 1, 1, 1, 0 ⑤ 0, 0, 1, 0

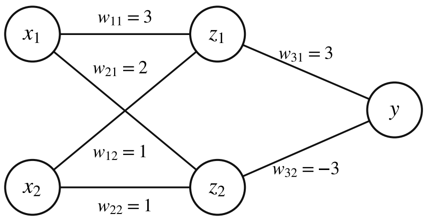
9. 단층 퍼셉트론의 한계에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? [3.8점]

<보 기>

ㄱ. 단층 퍼셉트론은 진릿값이 같은 점들을 직선 하나로 구분한다.
ㄴ. 논리합과 논리곱은 직선 하나로 참인 영역과 거짓인 영역을 나눌 수 있다.
ㄷ. 배타적 논리합도 직선 하나로 참인 영역과 거짓인 영역을 나눌 수 있다.
ㄹ. 오류 역전파 알고리즘은 전체 학습 데이터에 대한 전체 오차를 최소화하도록 학습하는 알고리즘이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

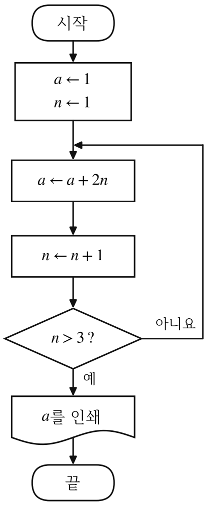
10. 그림과 같은 다층 퍼셉트론과 활성화함수 $f(x)=\begin{cases}0 & (x<1)\\ 1 & (x \geq 1)\end{cases}$ 에 대하여 z_1, z_2, y는 각각 앞 층의 값에 가중치를 곱하여 더한 값을 $f(x)$에 대입하여 얻는다.



입력 $(x_1,\ x_2) \in \{(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)\}$ 중 출력 y의 값이 1인 것의 개수는? [3.8점]

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

11. 다음 순서도에서 최종적으로 인쇄되는 a의 값은?



[3.8점]

① 7 ② 9 ③ 11 ④ 13 ⑤ 15

12. 다음 (1)~(4)를 정형 데이터와 비정형 데이터로 분류하여 순서대로 나열한 것은? [3.8점]

(1) 인터넷에 있는 이미지나 누리집 매체에 누리꾼들이 남긴 의견
(2) 우리 학교 학생들의 체력 검사 결과
(3) 사람들의 혈액형
(4) 사회 관계망 서비스(SNS)에 작성한 글

① 정, 정, 정, 비 ② 비, 정, 정, 비 ③ 비, 비, 정, 비
④ 비, 정, 비, 정 ⑤ 정, 비, 정, 비

13. 빅데이터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [3.8점]

① 빅데이터는 '21세기의 원유'라고 불린다.
② 지난 10년간 전 세계 데이터의 90% 정도가 생산되었다.
③ 정형 데이터는 고정된 형식이 없으므로 비정형 데이터로 가공해야 컴퓨터가 인식할 수 있다.
④ 비정형 데이터는 전체 데이터의 약 80% 이상을 차지한다.
⑤ 빅데이터는 인공지능 학습의 가장 중요한 요소이며, 인공지능과 빅데이터는 상호 보완 관계에 있다.

14. 다음은 2018년 한 다국적 기업이 도입한 인공지능 채용 시스템에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [3.8점]

10년간의 데이터를 바탕으로 지원자의 이력서를 검토하는 인공지능 채용 시스템이 여성보다 남성 지원자를 선호한다는 것이 발견되었다.

① 기업에서 성과가 높고 좋은 평가를 받은 직원의 데이터를 학습하였다.
② 개발직군 직원 중 남성이 매우 많았던 기존 직원 구성이 원인이었다.
③ 특정 용어에 중립적 평가를 하도록 개선한 뒤 문제가 완전히 해결되어 지금도 사용되고 있다.
④ '여성'이라는 단어가 포함된 이력서에 감점을 주었다.
⑤ 데이터에 인간이나 사회가 가지는 편견과 오류가 포함되어 판단이 치우친 사례이다.

15. 벡터 $\vec{X}=(2,\ 1,\ 3,\ 0,\ 1)$의 첫째 성분, 넷째 성분, 차원을 순서대로 나열한 것은? [4.1점]

① 2, 0, 5 ② 2, 3, 5 ③ 1, 0, 5
④ 2, 0, 4 ⑤ 2, 1, 4

16. 두 벡터 $\vec{a}=(2x+y,\ 7)$, $\vec{b}=(0,\ x-3y)$가 서로 같은 벡터일 때, $x-y$의 값은? [4.1점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

17. 두 문장 A, B의 주요 단어를 다음과 같이 정하였다.

문장 A: 봄에는 많은 사람이 꽃을 즐기려고 공원으로 향합니다.
문장 B: 봄에는 형형색색의 꽃을 즐기려는 사람들이 공원에 많습니다.

주요 단어: 봄, 많다, 사람, 형형색색, 꽃, 즐기다, 공원, 향하다

주요 단어의 포함 여부를 1, 0으로 나타낸 문장 B의 벡터 $\vec{b}$는? (단, 벡터의 성분은 주요 단어가 나열된 순서를 따른다.) [4.1점]

① $\vec{b}=(1,1,1,0,1,1,1,1)$ ② $\vec{b}=(0,0,0,0,1,0,0,0)$
③ $\vec{b}=(1,0,1,1,1,1,1,0)$ ④ $\vec{b}=(1,1,1,1,1,1,0,1)$
⑤ $\vec{b}=(1,1,1,1,1,1,1,0)$

18. 다음 표는 김치찌개 조리법 A, 된장찌개 조리법 B에 등장하는 단어별 빈도수를 나타낸 것이다.

	두부	양파	김치	된장	돼지고기	감자	고춧가루	소고기
조리법 A	3	2	4	0	3	0	3	0
조리법 B	2	3	0	4	0	3	0	2

조리법 A와 조리법 B에서 가장 자주 언급된 단어를 순서대로 나열한 것은? [4.1점]

① 두부, 된장
② 김치, 된장
③ 김치, 양파
④ 돼지고기, 감자
⑤ 고춧가루, 소고기

19. 전체 문서의 개수가 $n=1000$이고, 어떤 단어의 문서 빈도(DF)가 10이다. 역문서 빈도를 상용로그를 이용하여 $\mathrm{IDF}=\log\dfrac{n}{\mathrm{DF}}$로 계산할 때, 이 단어가 어떤 문서에 3번 등장하면 그 문서에서 이 단어의 TF-IDF의 값은? [4.1점]

① 2 ② 3 ③ 6 ④ 30 ⑤ 300

20. 어느 음식점의 리뷰를 분석하여 긍정 단어, 부정 단어를 각각 집합 P, N으로 나타내면 다음과 같다.

$P=${청결하다, 편하다, 좋다, 친절, 빠르다, 맛있다, 많다, 알차다, 최고, 넓다}
$N=${불결하다, 불편하다, 별로다, 불친절, 느리다, 맛없다, 적다, 빈약하다, 최악, 좁다}

리뷰 X: 이 음식점은 메뉴도 많고 빠르게 배달해 주지만 음식이 맛없어요.

리뷰 X에 쓰인 $P\cup N$의 단어의 집합을 X라 하자. $J(P,X)$, $J(N,X)$의 값과 리뷰 X의 감성을 순서대로 나열한 것은? (단, $J(P,X)-J(N,X)\geq 0.25$이면 긍정, $-0.25<J(P,X)-J(N,X)<0.25$이면 중립, $J(P,X)-J(N,X)\leq -0.25$이면 부정이다.) [4.2점]

① $\frac{2}{11}$, $\frac{1}{12}$, 긍정
② $\frac{3}{10}$, $\frac{1}{12}$, 긍정
③ $\frac{2}{11}$, $\frac{1}{10}$, 부정
④ $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{12}$, 중립
⑤ $\frac{2}{11}$, $\frac{1}{12}$, 중립

21. 어느 리조트 리뷰 A, B, C를 빈도수 벡터로 나타낸 것이다.

$$\vec{a}=(2,0,2,2,0,1,1,0),\ \vec{b}=(1,0,1,1,0,1,1,0),$$
$$\vec{c}=(0,0,1,1,0,1,1,1)$$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? [4.2점]

<보 기>

ㄱ. 유클리드 유사도로 판단하면 리뷰 B와 C가 가장 유사하다.
ㄴ. 코사인 유사도로 판단하면 리뷰 A와 B가 가장 유사하다.
ㄷ. 유클리드 유사도는 벡터의 크기와 상관없이 방향만을 비교한다.
ㄹ. 크기가 비슷한 벡터를 비교할 때는 유클리드 유사도가 유용할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

<단답형 문제 - 20점>

단답형 1

다음 글의 (가), (나)에 알맞은 말을 쓰시오. [4점, 답만 적으시오.]

텍스트 데이터를 분석하여 텍스트에서 감정을 분류하고 감성을 분석하는 방법을 **(가)**(이)라 한다. 이때 (가)를 통해 분류한 감성을 점수로 나타내는 방식을 **(나)**(이)라 한다.

단답형 2

'생성형 인공지능 챗봇'과 관련된 세 텍스트 데이터 A, B, C에서 불용어를 제거한 단어의 단어 빈도(TF)를 표로 나타낸 것이다.

	언어 생성	신경망	문맥 이해	인간 같은 반응	데이터 학습	창의적 결과물
TF(A)	3	1	2	2	0	2
TF(B)	1	2	3	1	1	0
TF(C)	2	3	1	0	2	1

텍스트 데이터 A의 TF-IDF를 구하여 벡터로 나타낼 때, 이 벡터의 모든 성분의 합을 구하시오. (단, $\mathrm{IDF}=\frac{n}{\mathrm{DF}}$ 이다.) [4점, 답만 적으시오.]

단답형 3

세 사람 A, B, C가 영화 장르 판타지, 액션, 코미디, 공포에 대하여 선호도가 낮은 순위부터 높은 순위로 1부터 4까지 점수를 부여한 것을 벡터로 나타내면 다음과 같다.

A $(4, 3, 2, 1)$, B $(3, 2, 1, 4)$, C $(3, 4, 1, 2)$

유클리드 유사도로 판단할 때, 선호도가 가장 유사한 두 사람과 그때의 유클리드 유사도를 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

단답형 4

어느 음식점 리뷰의 긍정 단어, 부정 단어와 리뷰 X를 빈도수 벡터로 나타낸 것이다.

$U=\{$청결하다, 빠르다, 맛있다, 많다, 불편하다, 별로다, 불친절, 최악$\}$

	빈도수 벡터
긍정 단어	$\vec{p}=(1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$
부정 단어	$\vec{n}=(0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1)$
리뷰 X	$\vec{x}=(1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0)$

$d(\vec{p}, \vec{x})$, $d(\vec{n}, \vec{x})$의 값과 유클리드 유사도로 분석한 리뷰 X의 감성(긍정 또는 부정)을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

단답형 5

단어 '배'는 신체 부위(배^1), 선박(배^2), 열매(배^3)의 여러 의미를 지니며 각 의미에 따라 어울리는 단어가 다르다. 각 단어를 다음과 같이 벡터로 표현하였다.

단어	배^1	배^2	배^3	부르다	달콤하다	타다
벡터	(1, 4)	(5, 1)	(3, 3)	(3, 10)	(8, 6)	(9, 3)

배^1, 배^2, 배^3 각각과 코사인 유사도가 가장 큰 단어를 부르다, 달콤하다, 타다 중에서 골라 순서대로 쓰시오. [4점, 답만 적으시오.]

수고하셨습니다 (ᐢ.ʷ.ᐢ)ꕤ

선택형 21문제 = 80점
단답형 5문제 = 20점